CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Jacobi, Gauss-Seidel, relaxation

Énoncé

Cadre. $A \in GL_n(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$, et $x^* = A^{-1}b$. On écrit $A = M - N$ avec $M \in GL_n(\mathbb{R})$ « facile à inverser », et on définit, pour $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $x_{k+1} = M^{-1}(Nx_k + b)$. On note $\rho(B)$ le rayon spectral (plus grand module des valeurs propres complexes). On écrit aussi $A = L + D + U$ (parties strictement inférieure, diagonale, strictement supérieure).

Partie III. Jacobi : $M = D$, $N = -(L+U)$. **Gauss-Seidel** : $M = D+L$, $N = -U$. **Relaxation** ($\omega > 0$) : $M = \frac{1}{\omega}D + L$, $N = (\frac{1}{\omega} - 1)D - U$ (pour $\omega = 1$, c'est Gauss-Seidel).

1. Montrer que Jacobi converge si A est à diagonale strictement dominante : $|a_{i,i}| > \sum_{j \neq i} |a_{i,j}|$ pour tout i. Montrer qu'une dominance large ($\geqslant$) ne suffit pas, avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

2. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer ρ_J (Jacobi) et ρ_{GS} (Gauss-Seidel), et vérifier $\rho_{GS} = \rho_J^2$.

3. Montrer que $|\det(M^{-1}N)| = |1 - \omega|^n$ pour la relaxation. En déduire que la relaxation ne peut converger pour tout x_0 que si $\omega \in]0, 2[$.

4. Pour une matrice symétrique définie positive tridiagonale, on admet que le paramètre optimal est $\omega_0 = \frac{2}{1+\sqrt{1-\rho_J^2}}$, avec $\rho(L_{\omega_0}) = \omega_0 - 1$. Le calculer pour la matrice de Q10, et comparer les nombres d'itérations pour gagner un facteur 10^6.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie II.

Ce qu'on te demande. Appliquer le critère aux méthodes classiques.

Corrigé

Question 9

Étape 1. Jacobi et dominance diagonale

La matrice d'itération est $J = -D^{-1}(L+U)$, de coefficients $-\frac{a_{i,j}}{a_{i,i}}$ hors diagonale et 0 sur la diagonale. Par Q1,

$$\rho(J) \leqslant |||J|||_\infty = \max_i \frac{\sum_{j\neq i} |a_{i,j}|}{|a_{i,i}|} < 1,$$

d'où la convergence (Q6). Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ (inversible, $\det A = 2$, dominance large), $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres $\pm i$: $\rho(J) = 1$ et Jacobi ne converge pas pour tout x_0 (Q7). Le livre énonce la condition avec $\geqslant$: il faut l'inégalité stricte.

Question 10

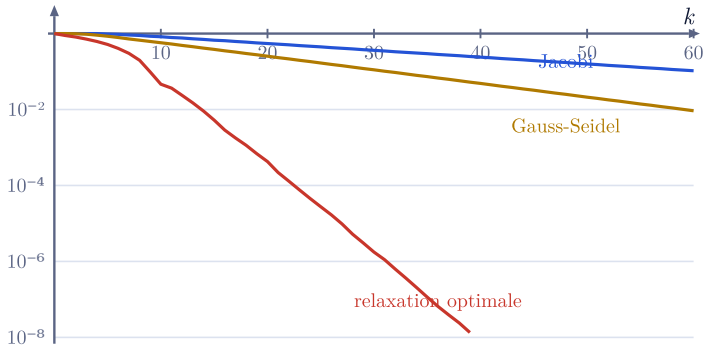
Étape 1. Un exemple tridiagonal

Jacobi. $J = I - D^{-1}A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\chi_J = \lambda^3 - \frac{1}{2}\lambda$, valeurs propres $0, \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$: $\rho_J = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Gauss-Seidel. λ est valeur propre de $(D+L)^{-1}(-U)$ si et seulement si $\det\big(\lambda(D+L)+U\big) = 0$. On développe selon la première ligne :

$$\det\begin{pmatrix} 2\lambda & -1 & 0 \\ -\lambda & 2\lambda & -1 \\ 0 & -\lambda & 2\lambda \end{pmatrix} = 2\lambda(4\lambda^2 - \lambda) + (-2\lambda^2) = 8\lambda^3 - 4\lambda^2 = 4\lambda^2(2\lambda - 1).$$

Valeurs propres $0, 0, \frac{1}{2}$: $\rho_{GS} = \frac{1}{2} = \rho_J^2$. Gauss-Seidel va deux fois plus vite que Jacobi : $-\ln\rho_{GS} = -2\ln\rho_J$. C'est un cas du théorème $\rho_{GS} = \rho_J^2$ pour les matrices tridiagonales.



Erreur $\|x_k - x^*\|_\infty$ (échelle logarithmique) pour le laplacien discret $A = \mathrm{tridiag}(-1, 2, -1)$ de taille 10, $x_0 = 0$. Les pentes valent $\log_{10}\rho$: $\rho_J = \cos\frac{\pi}{11} \approx 0{,}959$, $\rho_{GS} = \rho_J^2 \approx 0{,}921$, et $\rho_{\omega_0} = \omega_0 - 1 \approx 0{,}560$ pour $\omega_0 \approx 1{,}560$.

Question 11

Étape 1. Condition nécessaire sur ω

$M = \frac{1}{\omega}D + L$ est triangulaire inférieure de diagonale $\frac{1}{\omega}D$, et $N = (\frac{1}{\omega} - 1)D - U$ triangulaire supérieure de diagonale $(\frac{1}{\omega} - 1)D$. Donc

$$\det(M^{-1}N) = \frac{(\frac{1}{\omega} - 1)^n \det D}{\omega^{-n} \det D} = (1-\omega)^n.$$

Par le rappel, $\rho(M^{-1}N)^n \geqslant |\det(M^{-1}N)| = |1-\omega|^n$, donc $\rho \geqslant |1-\omega|$ (Kahan). Si $\omega \notin]0,2[$, $\rho \geqslant 1$ et la méthode ne converge pas pour tout x_0 (Q7).

Question 12

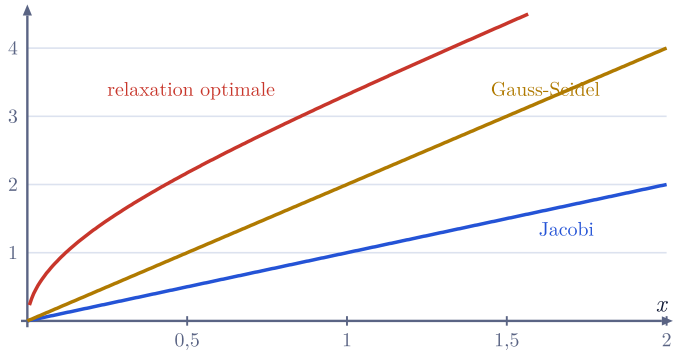
Étape 1. Relaxation optimale

$\omega_0 = \frac{2}{1+1/\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1} = 2\sqrt{2}(\sqrt{2}-1) = 4 - 2\sqrt{2} \approx 1{,}172$, et $\rho(L_{\omega_0}) = 3 - 2\sqrt{2} \approx 0{,}172$.

Nombre d'itérations pour un facteur 10^6 : $k \approx \frac{6 \ln 10}{-\ln \rho}$, soit

méthode	ρ	k
Jacobi	0,707	≈ 40
Gauss-Seidel	0,5	≈ 20
relaxation ω_0	0,172	≈ 8

Pour le laplacien de taille n, $\rho_J = \cos\frac{\pi}{n+1}$ tend vers 1 et l'écart se creuse : la vitesse de Jacobi est $x \approx \frac{\pi^2}{2(n+1)^2}$, celle de la relaxation optimale $\approx 2\sqrt{2}\sqrt{x} \approx \frac{2\pi}{n+1}$.



Vitesses de convergence $v = -\ln\rho$ pour une matrice symétrique définie positive tridiagonale, en fonction de la vitesse x de Jacobi : $v_{GS} = 2x$ et $v_{\omega_0} = -\ln(\omega_0 - 1) \sim 2\sqrt{2}\sqrt{x}$ quand $x \to 0$. Le gain de la relaxation optimale est énorme quand Jacobi est lent (x petit, cas des grands systèmes).

Le piège

Q11 donne seulement une condition nécessaire : $\omega \in]0,2[$ ne garantit la convergence que sous hypothèse (par exemple A symétrique définie positive).

La méthode

Pour comparer des méthodes itératives, comparer les rayons spectraux des matrices d'itération ; un déterminant donne une minoration gratuite de ρ.

Rappels de cours utilisés

- **Déterminant et valeurs propres.** $\det B = \prod \lambda_i$ (valeurs propres complexes avec multiplicité), donc $|\det B| \leqslant \rho(B)^n$.